



Large Language Models (LLMs)

Tópicos Avançados em TI

Aula 04/23

Llm

Gpt

Transformer

Rag

Fine-tuning

Lora

Rlhf

Prompt engineering

Conceito

LLMs são modelos de linguagem de grande escala baseados em Transformers, treinados em terabytes de texto. GPT-4 (OpenAI), LLaMA 3 (Meta), Gemini (Google), Claude (Anthropic), Mistral. O treinamento ocorre em 3 fases: pré-treino (next token prediction em dados não rotulados), fine-tuning supervisionado (instruções + respostas), e RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback) para alinhamento. Parâmetros: GPT-3 (175B), GPT-4 (est. 1.8T). Prompt engineering: técnicas como few-shot, chain-of-thought (CoT), ReAct (raciocínio + ação). RAG (Retrieval-Augmented Generation) combina LLM com busca em base de conhecimento externa para reduzir alucinações. Fine-tuning eficiente: LoRA (Low-Rank Adaptation) ajusta modelos com poucos parâmetros. Desafios: alucinação, viés, custo computacional, janela de contexto limitada.

LLMs

Pre-treino + Fine-tune + RLHF

RAG

LoRA

Prompt Engineering



Atividade Prática

Crie 3 prompts diferentes para um LLM (ChatGPT, Gemini, ou Claude) resolvendo o mesmo problema e compare a qualidade das respostas: (1) prompt curto sem contexto, (2) prompt com few-shot (3 exemplos), (3) prompt com chain-of-thought (peça raciocínio passo a passo). Analise as diferenças.



Pesquisa

Pesquise o RLHF (Reinforcement Learning from Human Feedback): como funciona o treinamento com reward model, o papel dos humanos na avaliação de respostas, e as críticas ao método (incentivo a respostas "agradáveis" em vez de corretas). Compare com Constitutional AI (Anthropic).



Requisitos

Acesso a um LLM (ChatGPT, Gemini, Claude, ou similar) para testar prompts.